7. Cho $a > 0$, $h(t) = 0, t \geq 0$, và các hàm $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục thỏa mãn điều kiện tương thích (3.1.12). Lấy $\tilde{f}, \tilde{g}$ là các thác triển lẻ của f, g (tương ứng) trên toàn $\mathbb{R}$. Chứng minh các khẳng định sau:

   (i) $\tilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $\tilde{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục.

   (ii) Bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với dữ liệu $a, \tilde{f}, \tilde{g}$ có nghiệm thông thường $\tilde{u}$ thỏa mãn

$$\tilde{u}(0, t) = 0, t \geq 0.$$

   (iii) $\tilde{u}(x, t), 0 < x < t$, chính là nghiệm (3.1.11).

thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Mở rộng lẻ. Đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s), \widetilde{g}(-s)=-g(s)$. So vết tại 0: $f(0)=0$ nối giá trị, f' tự nối, $f''(0)=0$ nối cấp hai; $g(0)=0$ nối giá trị, g' tự nối. Do đó $\widetilde{f}\in C^2, \widetilde{g}\in C^1$ dưới các điều kiện tương thích.

Bước 2. Giải trên toàn trục. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$; H chẵn. D'Alembert cho $u=(\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at))/2+(H(x+at)-H(x-at))/(2a)$. Tại $x=0$, hai giá trị $\widetilde{f}$ đối nhau và hai giá trị H bằng nhau, nên $u(0,t)=0$.

Bước 3. Viết lại bằng dữ liệu dương. Khi $x\ge at$ giữ nguyên công thức. Khi $0<x<at$, $\widetilde{f}(x-at)=-f(at-x)$, còn $H(at+x)-H(at-x)=\int_{at-x}^{at+x} g$. Thu công thức phản xạ trong phần kiến thức với $h=0$. Ranh giới đúng là $x=at$; $x=t$ chỉ đúng nếu $a=1$. Dữ liệu đầu và tính C^2 suy trực tiếp từ mở rộng.